# Hemodinks - Documentacao Tecnica

Backend, frontend, dados, Azure e fluxos principais

O Hemodinks e uma aplicacao web multiclinica composta por frontend React 19/Vite/TypeScript, API ASP.NET Core/.NET 10, banco SQL Server/Azure SQL e Azure Blob Storage para arquivos. A API usa Clean Architecture pragmatica, CQRS com MediatR, validacao em pipeline, JWT com refresh em cookie HttpOnly, isolamento por ClinicaId, EF Core, Serilog, New Relic, Swagger e Scalar. Cobre usuarios, equipes, pacientes e cirurgias (tipo e status), agenda, grupos medicos, faturamento medico, financeiro (atendimentos, faturamentos, glosas, contas a receber), licencas, plataforma de clinicas, CBHPM e exportacoes.

## URLs

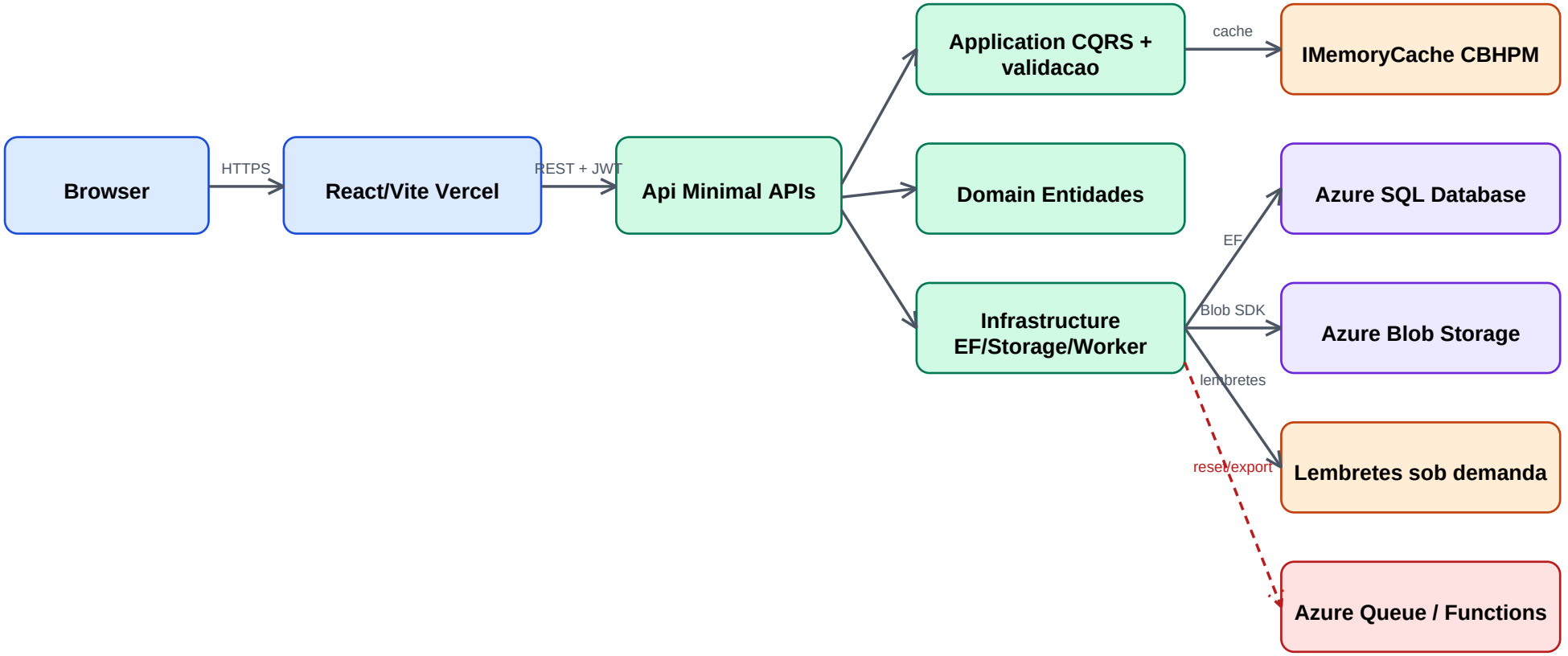
| | |
|---|---|
| Frontend local | http://localhost:5173 |
| Frontend producao | https://hemodinks.gestao-saude.tec.br |
| Frontend producao legado | https://hemodinks-saude.vercel.app |
| Frontend homologacao | https://hemodinks-homologacao.gestao-saude.tec.br |
| Frontend homologacao legado | https://hemodinks-homologacao.vercel.app |
| API local | http://localhost:5000 |
| API homologacao | https://hemodinks-api-1-90nb.onrender.com |
| API producao | Azure Container Apps (hemodinks-api-prod, blue/green) |
| Swagger | /swagger |
| Scalar | /scalar |
| OpenAPI JSON | /openapi/v1.json |

## Recursos Azure

- Azure SQL Database: persistencia relacional via Entity Framework Core.
- Azure Blob Storage: containers profile-photos e patient-files.
- Azure Container Apps: API em producao com revisoes blue/green e workers em container.
- Azure Queue Storage + Azure Functions (HemodinksAPI.Workers): reset de senha, exportacoes, emails de eventos e uploads.
- Agenda: lembretes reservados por EventReminderProcessor nas consultas de agenda/dashboard (BackgroundService so em dev).
- Render: homologacao (hemodinks-api-1), publicada pelo workflow Publish Homologation.
- IMemoryCache: resolucao de procedimentos CBHPM por codigo, local por instancia.

# Arquitetura e Comunicacao

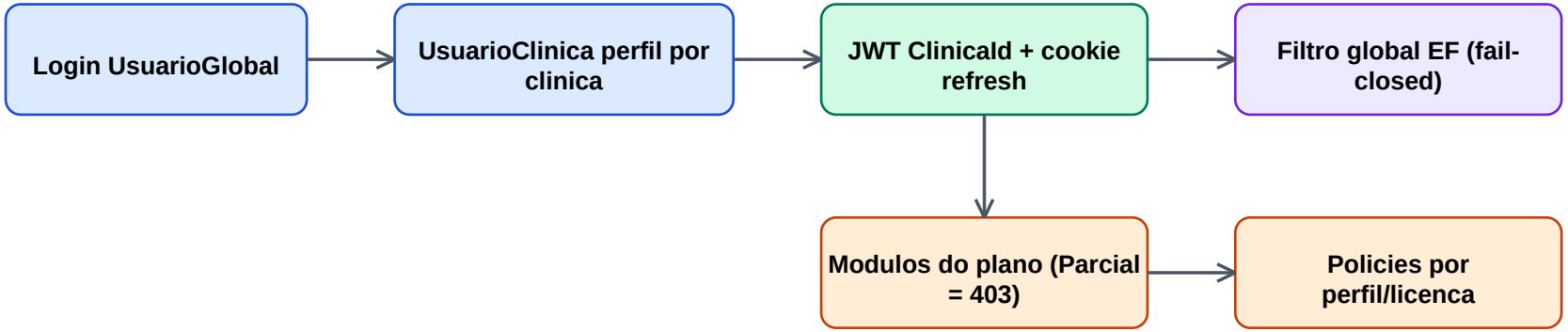
Clean Architecture pragmatica e integracoes externas




- Swagger e Scalar sao servidos pela propria API e consomem o documento OpenAPI gerado por Swashbuckle.
- Em ambientes publicados, a documentacao interativa exige ApiDocumentation__Enabled=true.
- Todo request autenticado resolve a clinica pelo JWT; o filtro global do EF falha fechado sem ClinicaId.
- Lembretes vencidos (NextReminderAt) sao reservados com lease por EventReminderProcessor, seguro entre replicas.
- Uploads usam Azure Blob Storage; o banco guarda a URL e os metadados.
- Reset de senha por email segue a ordem Function HTTP valida, fila Azure e SMTP direto.

# Multiclinica, Perfis e Financeiro

Isolamento por clinica, sessao, perfis e modulos



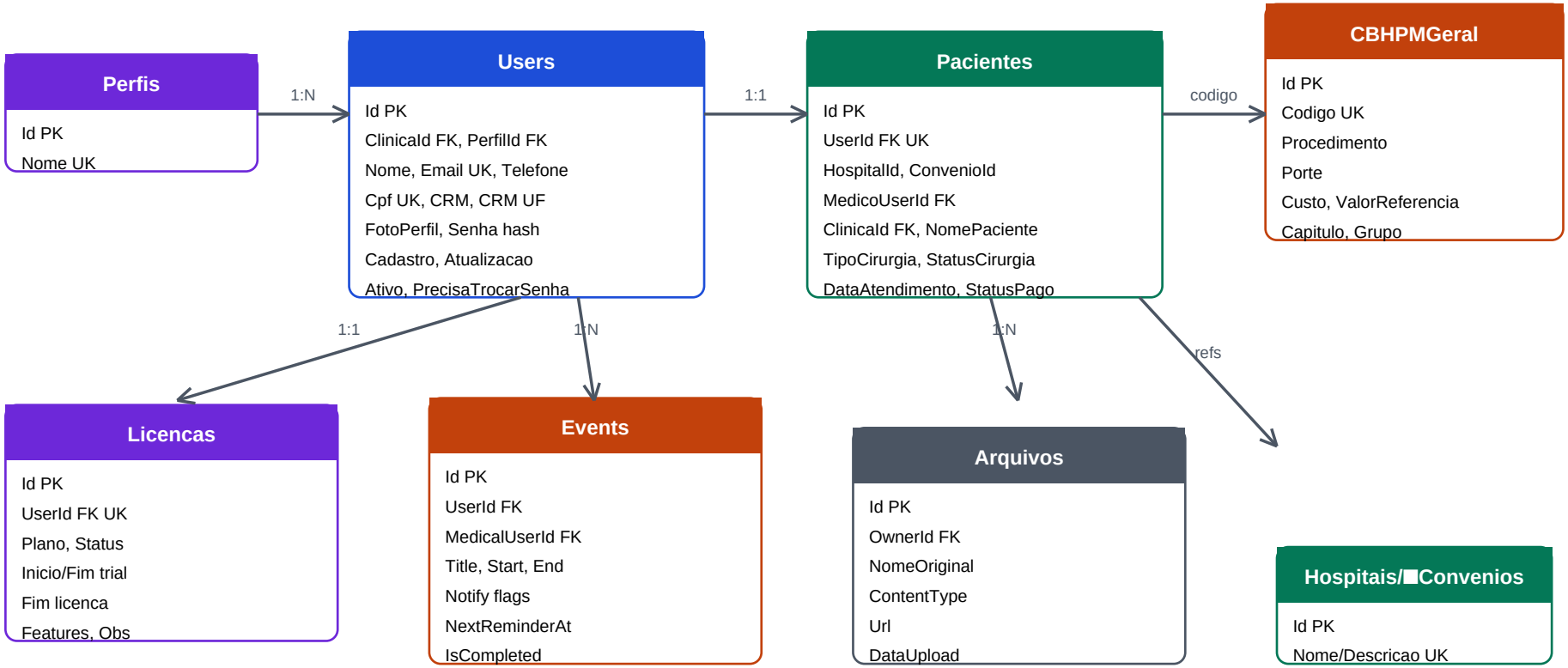

## Perfis

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Administrador | gestao da clinica; propria clinica e equipes na plataforma |
| 2 | Medicos | pacientes, atendimentos, faturamento e agenda no escopo |
| 3 | Pacientes | proprio cadastro e prontuario |
| 4 | Controller | operacao clinica e financeira, sem excluir pacientes |
| 5 | SuperAdministrador | cria, desativa e alterna clinicas; auditoria da plataforma |
| 6 | Equipe | identidade coletiva; operacoes sensiveis exigem operador identificado |

- Financeiro: atendimentos cirurgicos -> faturamentos (itens, glosas, recursos, retorno) -> contas a receber -> recebimentos e estornos.
- Precos por convenio alimentam os faturamentos; relatorios e auditoria financeira ficam com Administrador, Controller e SuperAdministrador.
- Matriz completa: docs/MATRIZ_PERFIS_PERMISSOES.md (gerada por scripts/generate_permissions_matrix.py).

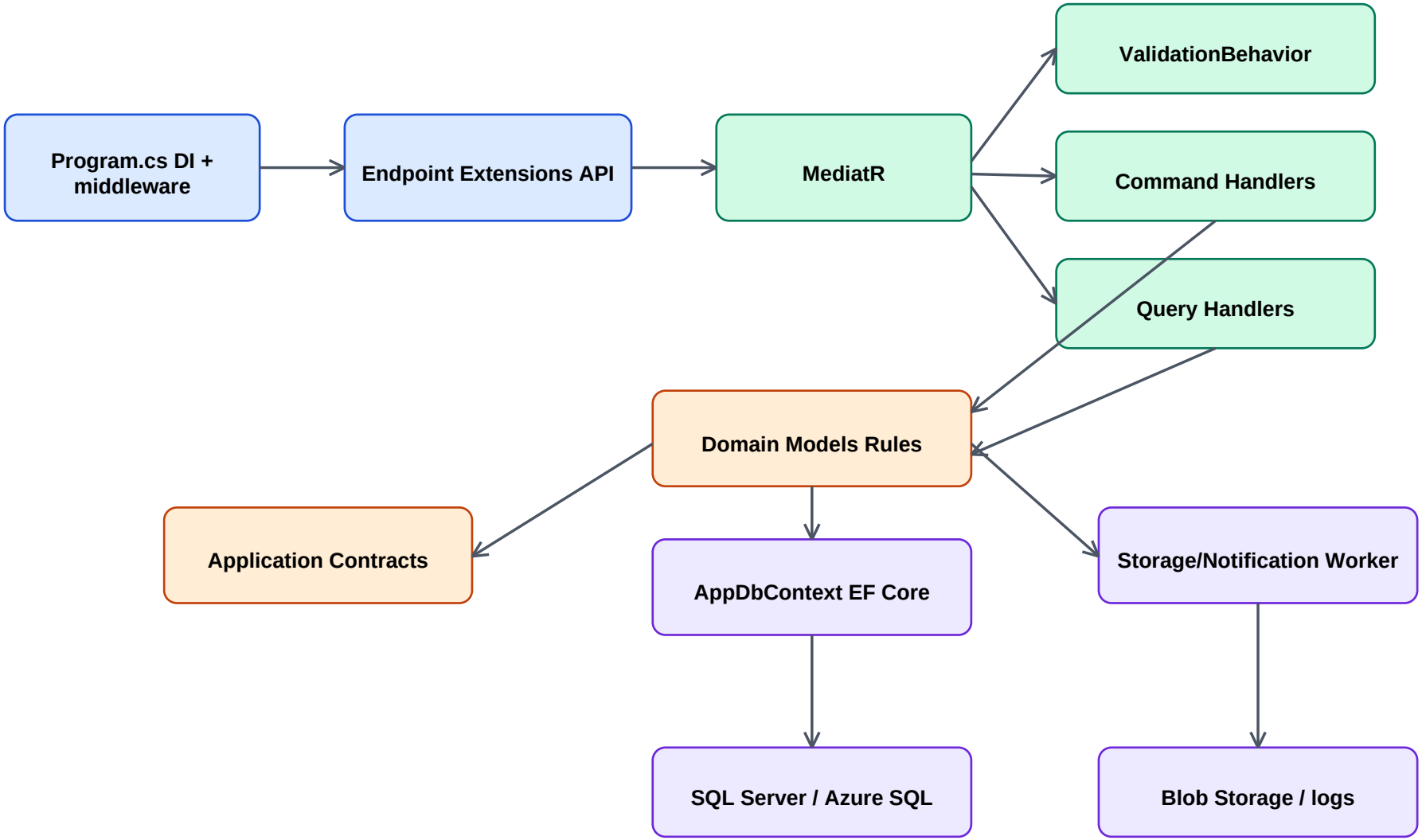
# MER - Modelo Entidade Relacional

Tabelas principais, chaves e relacionamentos



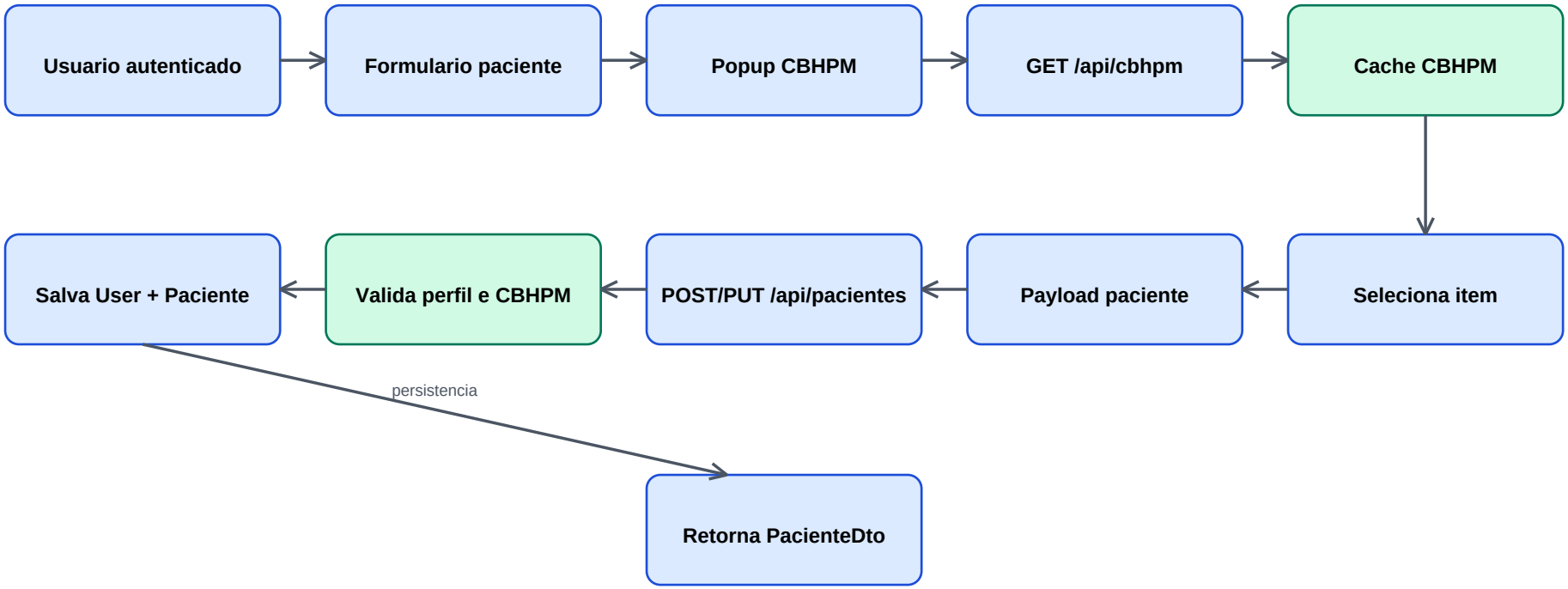
# Fluxo de Classes do Backend

Minimal APIs, MediatR, validacao, contratos e Infrastructure



# Fluxo de Regra de Negocio

Cadastro e edicao de paciente com selecao CBHPM

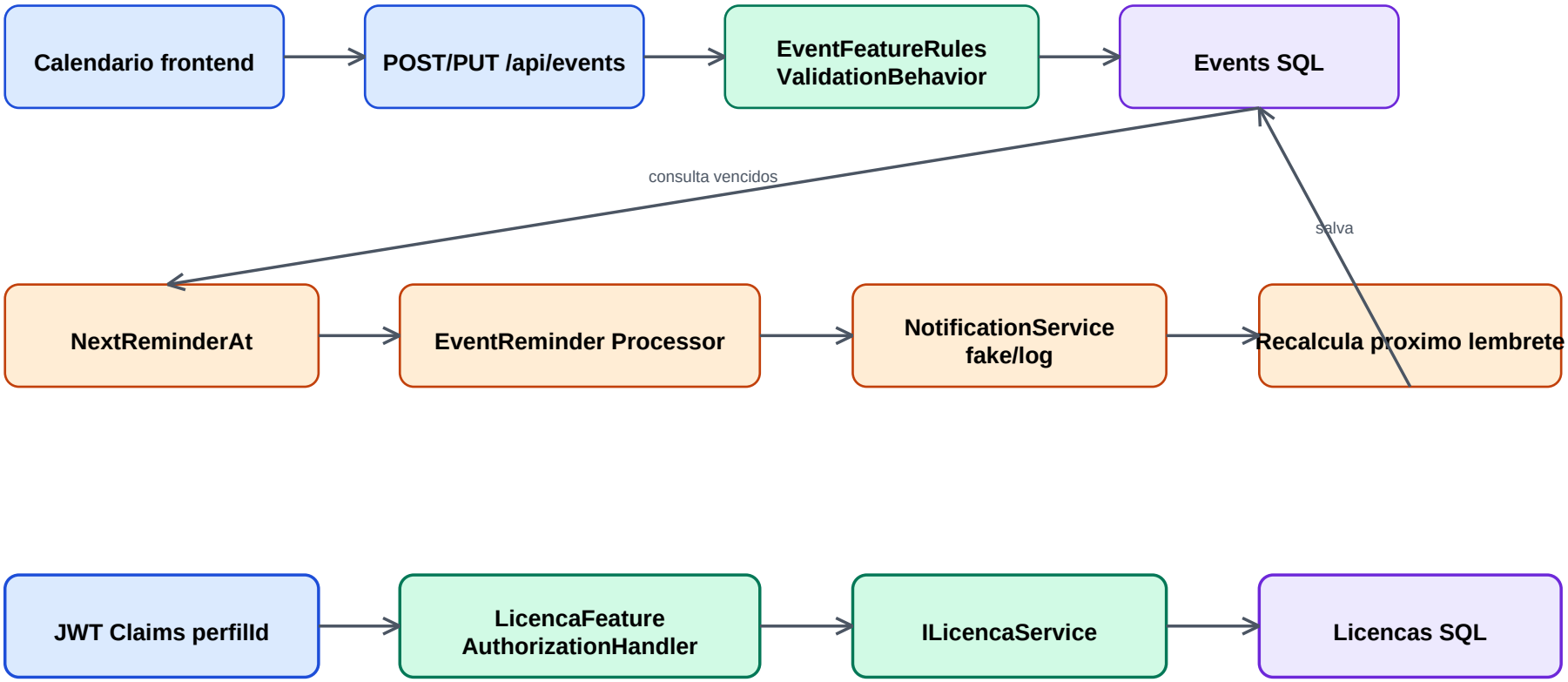



## Regras principais

- Administrador, Controller, Medico (escopo) e Equipe (operador identificado) cadastram e editam; paciente le o proprio cadastro.
- Se CbhpmCodigo existir, a API busca o procedimento no cache e usa os dados oficiais de codigo, porte e procedimento.
- StatusCirurgia e derivado da data da consolidacao: preenchida = Consolidada; vazia = NaoConsolidada.
- Anexos sao enviados separadamente por endpoint multipart e armazenados no Azure Blob Storage.

# Agenda, Lembretes e Licencas

Eventos, notificacoes internas e controle de acesso por feature

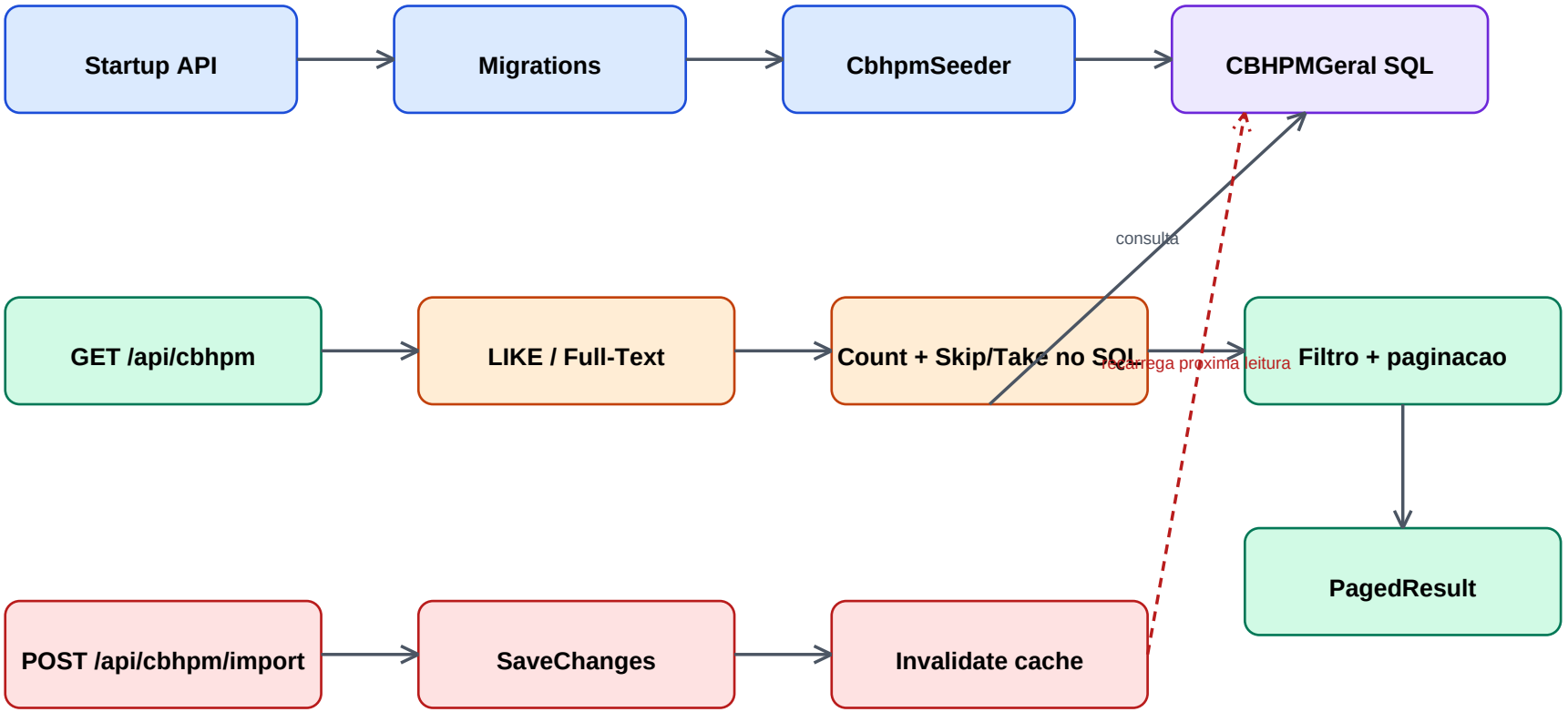



## Regras principais

- Agenda pergunta se deve notificar usuario e/ou perfil medico e salva reminderPeriodMinutes.
- EventReminderProcessor reserva lembretes vencidos por NextReminderAt ao consultar agenda/dashboard; evento concluido nao gera novos.
- Emails de eventos saem por EventEmailDeliveries (hosted service) ou pela Function SendEventEmail.
- Licencas controlam Dashboard, Pacientes e CBHPM por feature; administrador pode liberar plano completo.

# Fluxo CBHPM e Cache

Seed, consulta SQL paginada e cache por codigo




## Politica

- GET /api/cbhpm filtra, ordena e pagina no SQL; o cache nao participa da listagem.
- ICbhpmCache (cbhpm-geral:v1, 12 h absoluta / 2 h deslizante) resolve procedimentos por codigo no cadastro de pacientes.
- Importacao e seed invalidam o cache; cada instancia aquece o seu.

# Documentacao Viva da API

Swagger, Scalar e endpoints principais (amostra)

| Metodo | Rota | Uso |
|---|---|---|
| GET | /healthz, /readyz, /livez | Prontidao e liveness publicos |
| POST | /api/users/authenticate | Login JWT |
| POST | /api/users/password/reset | Solicitacao de token de reset |
| POST | /api/users/password/reset/confirm | Confirmacao de reset por token |
| POST | /api/session/renovar | Renovacao do JWT pelo cookie HttpOnly |
| GET | /api/platform/clinicas | Clinicas (SuperAdministrador; Administrador: a propria) |
| GET | /api/pacientes | Pacientes paginados |
| POST | /api/pacientes/{id}/observacoes | Observacoes do paciente |
| GET | /api/faturamentos-medicos | Faturamento medico paginado |
| GET | /api/faturamentos | Faturamentos, glosas e recursos (financeiro) |
| GET | /api/financeiro/contas-receber | Contas a receber e recebimentos |
| GET | /api/cbhpm | Consulta CBHPM paginada com cache |
| GET | /api/dashboard/summary | Resumo do dashboard |
| GET | /api/events | Eventos da agenda por periodo |
| POST | /api/events | Criacao de evento com lembretes |
| POST | /api/equipe-auth/identificar | Identificacao do operador da equipe |
| GET | /api/licencas/current | Licenca do usuario autenticado |
| PUT | /api/licencas/users/{userId} | Atualizacao de licenca admin |
| GET | /api/atendimentos-cirurgicos | Atendimentos cirurgicos |
| POST | /api/exports | Exportacao assincrona PDF/XLSX |



## Interfaces de documentacao